AMPLIFIER OU DIRIGER : DEUX OBJETS, DEUX CHAÎNES

OBJECTIF — Tu sauras montrer qu'un pavillon amplifie sans aucune énergie électrique.

Une enceinte Bluetooth contient une pile, un circuit et un haut-parleur. Un pavillon en carton ne contient rien du tout — et pourtant, un téléphone posé dedans s'entend nettement mieux.

L'un consomme de l'énergie, l'autre non. Ce projet consiste à mesurer ce que gagne le second, en décibels.

❓ ***Peut-on rendre un téléphone audible à six sans lui apporter la moindre énergie ?***

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

PARTIE 1 — Deux objets, deux chaînes

➤ *Coche oui ou non pour chaque objet.*

Cet objet contient…	Enceinte Bluetooth	Pavillon en carton
EXEMPLE — un boîtier	oui	oui
une source d'énergie (pile, secteur)	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
un haut-parleur	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
un circuit électronique	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
une chaîne d'énergie complète	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non

➤ *Coche la conclusion juste.*

☐ le pavillon fabrique du son ☐ le pavillon dirige le son que le téléphone produit déjà

PARTIE 2 — Je mesure au sonomètre

➤ *Ouvre phyphox, choisis « Sonomètre ». Place le téléphone de mesure à 1,00 m, dans l'axe. Écris tes trois relevés.*

Ce que je mesure	Niveau (dB)
EXEMPLE — un autre groupe, téléphone nu	58
Le bruit de fond de la salle (rien ne joue)	.....
Le téléphone source, posé nu sur la table	.....
Le même téléphone, posé dans un pavillon témoin	.....

➤ *Calcule le gain du pavillon témoin.*

gain = niveau avec pavillon − niveau nu = ... − ..... = ... dB

PARTIE 3 — Notre cahier des charges

➤ *Écris les niveaux annoncés par le professeur.*

Critère	Niveau à atteindre	Comment on le vérifie
EXEMPLE — matière	carton 2 mm	à la commande
Gain sonore à 1,00 m	au moins ..... dB	phyphox, sonomètre
Énergie apportée à l'objet	.....	aucune pile, aucun fil
Encombrement	tient dans un cube de ..... cm	au réglet

DÉFINITION — UN OBJET PASSIF (écris ce que cela veut dire)

.....

.....

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.*

Le pavillon augmente le niveau sonore sans énergie parce qu'il .....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Un objet ..... ne consomme aucune énergie : il n'a pas de chaîne d'énergie.
• Le niveau sonore se mesure en ..... , avec un sonomètre.
• Un gain est une ..... entre deux mesures, jamais une mesure seule.

« On ne crée pas de son : on l'empêche seulement de partir dans toutes les directions. »